

Sistemas Informáticos. 1º D.A.W.

Unidad 1: Introducción a los sistemas informáticos

1. Breve introducción histórica

- Los primeros ordenadores (décadas 40-50) eran enormes máquinas electrónicas basadas en válvulas de vacío.
- Con la invención del transistor (1947) y posteriormente del circuito integrado (años 60), los equipos fueron reduciendo su tamaño y aumentando su potencia.
- La aparición del microprocesador (años 70) permitió la creación de ordenadores personales (PC).
- Hoy en día, los sistemas informáticos están presentes en todas partes: desde servidores hasta dispositivos móviles, pasando por la nube y el Internet de las Cosas.

2. Clasificación de los sistemas informáticos

- **Superordenadores:** enormes capacidades de procesamiento, usados en investigación científica, clima, IA.
- **Mainframes:** para grandes empresas y bancos, gestionan enormes volúmenes de transacciones.
- **Minicomputadoras:** en desuso, intermedias entre mainframes y PC.
- **Microordenadores o PC:** ordenadores personales, portátiles y de sobremesa.
- **Dispositivos móviles y embebidos:** smartphones, tablets, electrodomésticos inteligentes, coches conectados.

3. Arquitectura de un ordenador y elementos funcionales

La arquitectura clásica (modelo de von Neumann) se basa en:

- Unidad Central de Proceso (CPU):
 - Unidad de Control (UC) → coordina operaciones.
 - Unidad Aritmético-Lógica (ALU) → realiza operaciones matemáticas y lógicas.
 - Registros → almacenamiento ultrarrápido temporal.
- Memoria Principal (RAM): almacena temporalmente datos e instrucciones.
- Memoria Secundaria: discos duros, SSD, almacenamiento masivo y persistente.
- Dispositivos de Entrada/Salida (E/S): teclado, ratón, monitor, impresora, red.
- Buses: canales de comunicación que transportan datos, direcciones y control.

4. Unidades y elementos de medida

La información se mide en bits (b) y bytes (B):

- 1 bit = unidad mínima de información (0 o 1).
- 1 byte = 8 bits.

Múltiplos:

- Kilobyte (KB): 1.000 B (decimal) o 1.024 B (binario).
- Megabyte (MB): 1.000 KB o 1.024 KB.
- Gigabyte (GB): 1.000 MB o 1.024 MB.
- Terabyte (TB): 1.000 GB o 1.024 GB.
- ... hasta Yottabyte y Brontobyte.

En la práctica, fabricantes de discos usan la notación decimal (1 GB = 1.000 MB), mientras que los sistemas operativos suelen mostrar la notación binaria (1 GB = 1.024 MB). Esto explica por qué un disco duro de 500 GB aparece como ~465 GB en el sistema operativo.



📌 Actividades de la Unidad

Actividad 1: Línea temporal

Elabora una línea del tiempo que recoja al menos 5 hitos importantes en la historia de la informática.

Actividad 2: Clasificación práctica

Busca tres ejemplos actuales de cada categoría de sistema informático (superordenador, mainframe, PC, dispositivo móvil).

✗ Actividad 3: Esquema de arquitectura

Dibuja un esquema de la arquitectura de von Neumann e indica la función de cada componente.

Actividad 4: Conversiones de unidades

Convierte las siguientes medidas:

- a) 2 GB $\rightarrow$ MB y KB
- b) 500 MB $\rightarrow$ Bytes
- c) 1 TB $\rightarrow$ GB y MB
- d) Explica por qué un pendrive de 32 GB aparece con menos capacidad en Windows/Linux.

Actividad 5: Investigación aplicada

- ¿Cuál es la memoria RAM de tu PC? Exprésala en MB y KB.
- ¿Cuánto ocupa el sistema operativo que usas? Exprésalo en GB y TB.
- ¿Qué unidad de medida es más grande: 1 TB o 900 GiB? Justifica.